

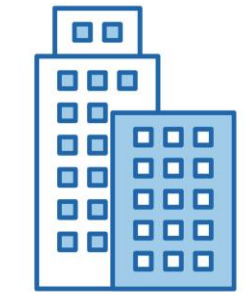


AWS Cloud Practitioner

Curso de preparación para la certificación



Qué es AWS?



on-Premise



Web server



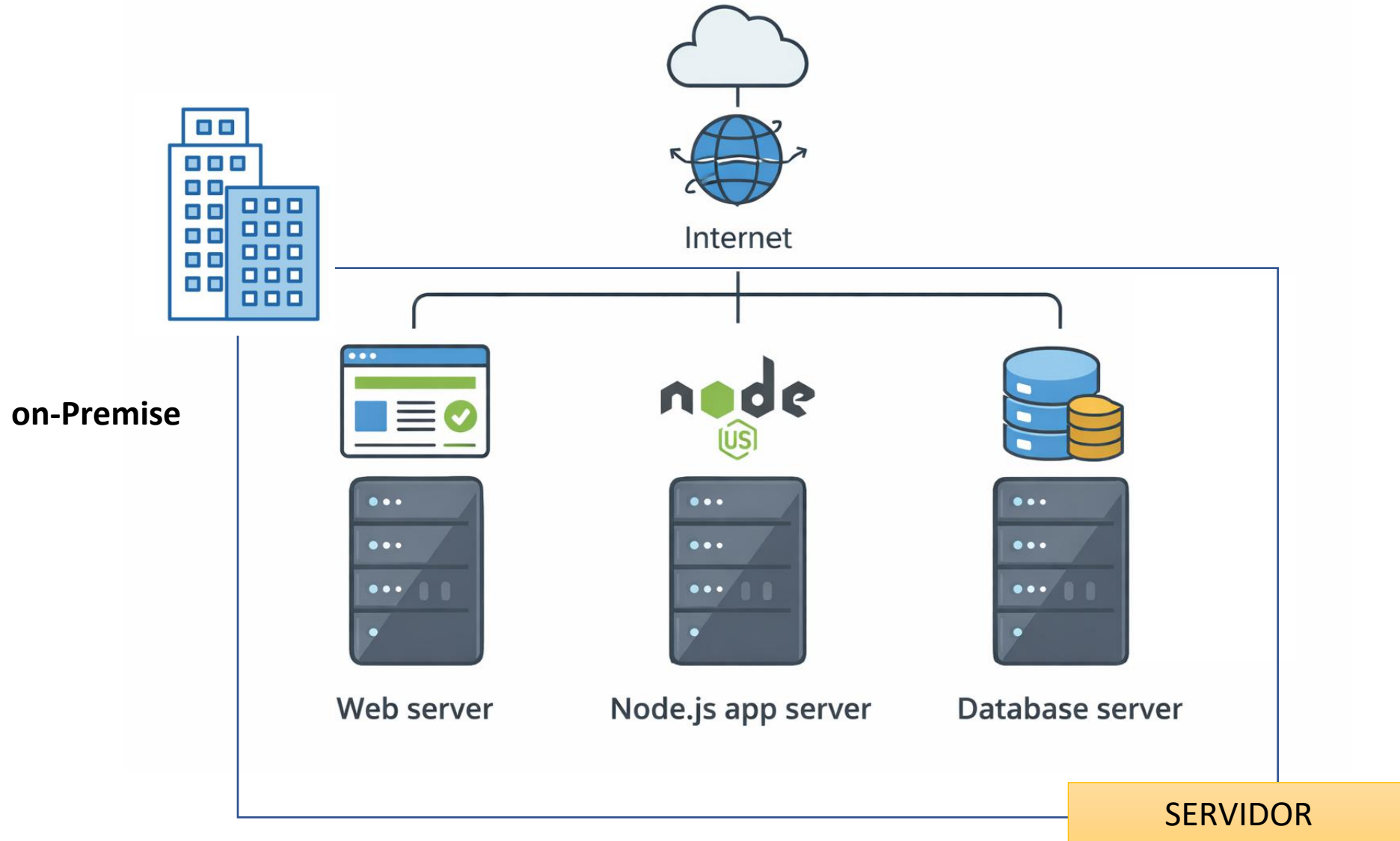
Node.js app server



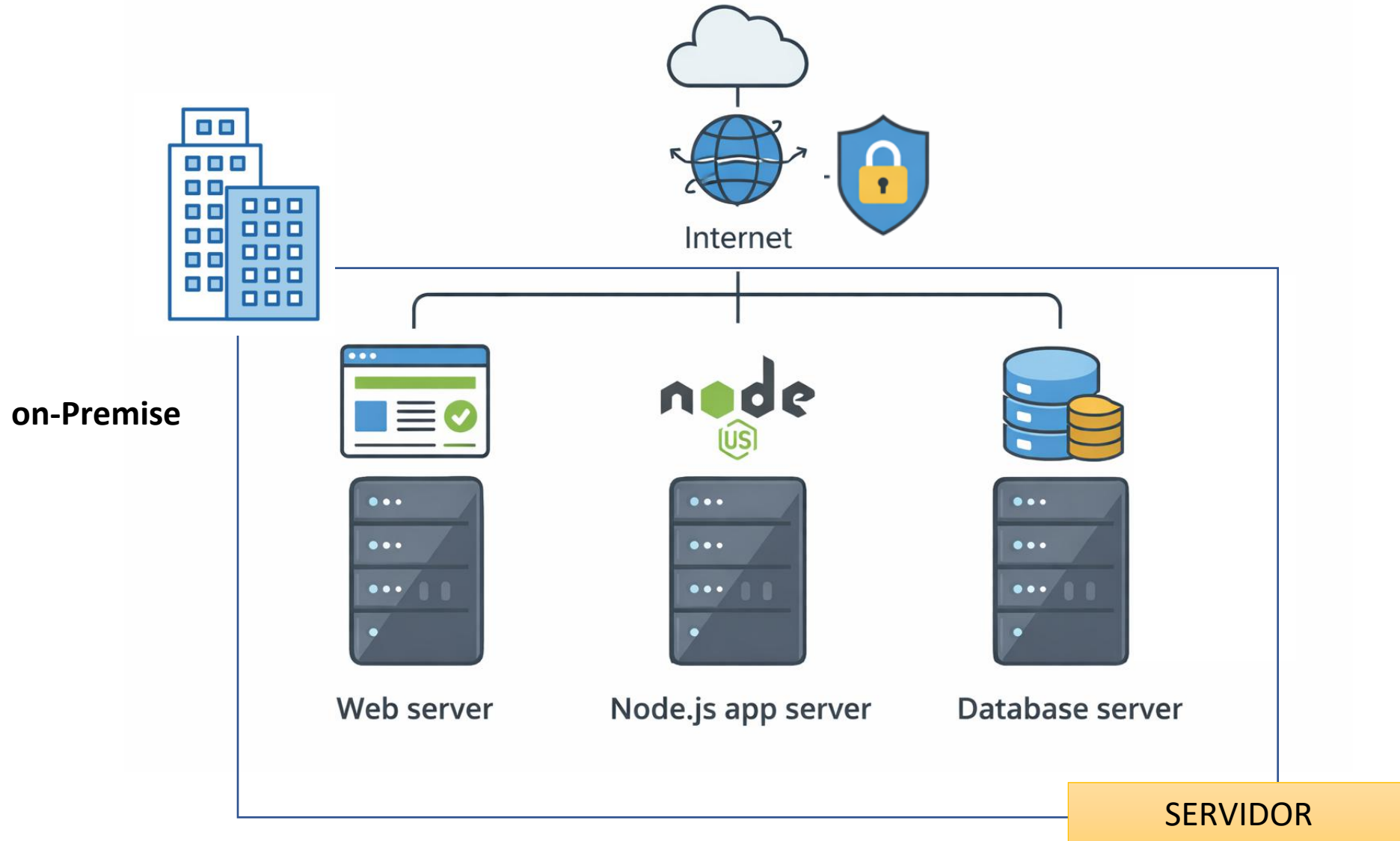
Database server

SERVIDOR

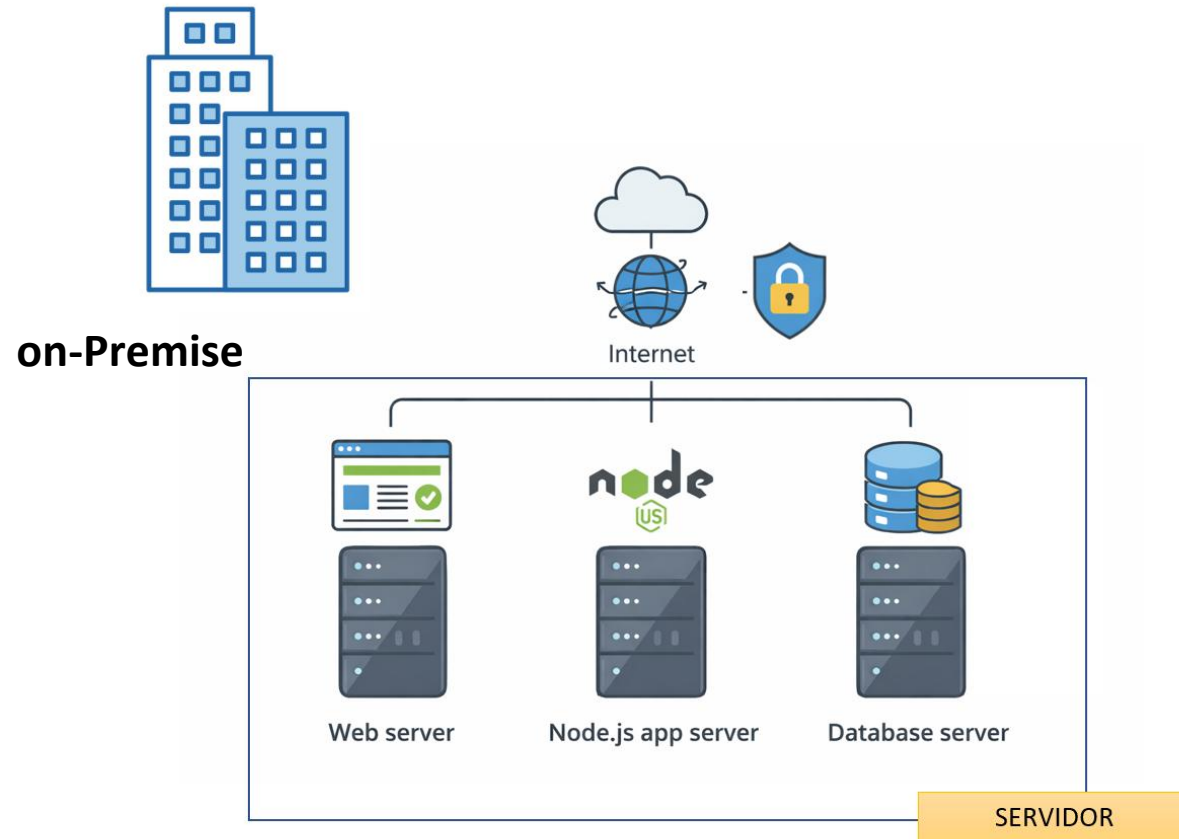
Qué es AWS?



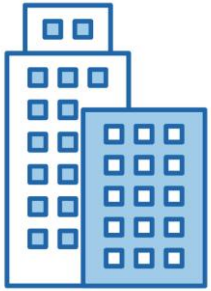
Qué es AWS?



Qué es AWS?



Qué es AWS?



on-Premise



Servicios de Computación

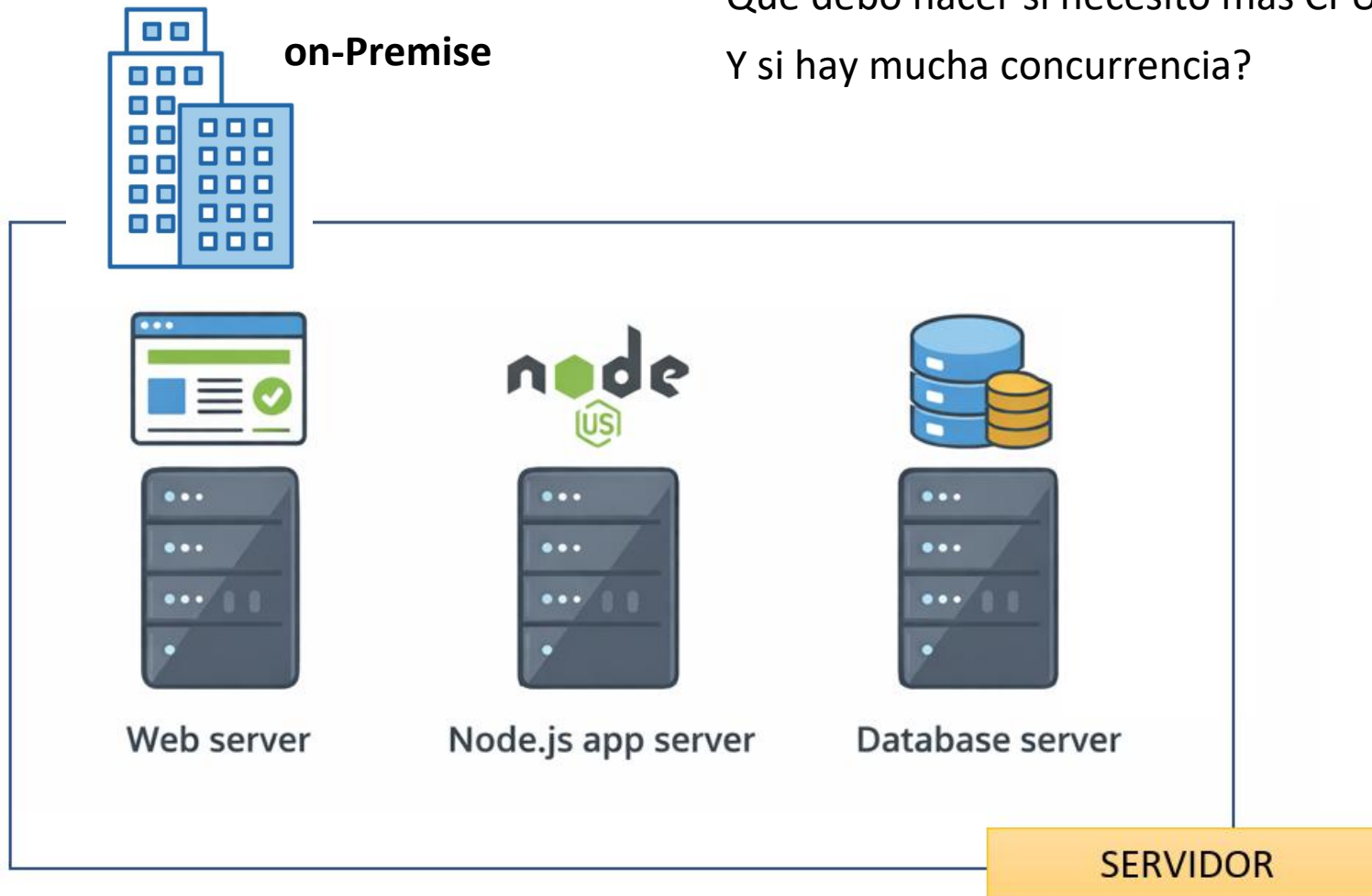


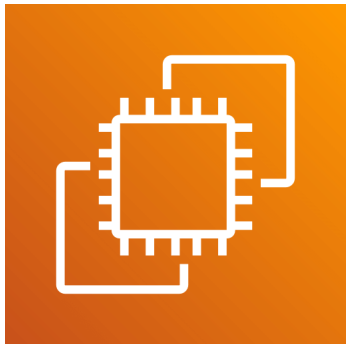
De cabeza y sin casco

Razonamiento sin explicación previa

[AWS – Emparejamiento](#)

Qué debo hacer si necesito más CPU o memoria en mi servidor?
Y si hay mucha concurrencia?





EC2

Elastic Compute Cloud

EC2 es un servicio de **Amazon Web Services** que proporciona **capacidad de cómputo en la nube mediante instancias (servidores virtuales)**. Permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de adquirir ni mantener infraestructura física, pagando solo por el uso de los recursos.

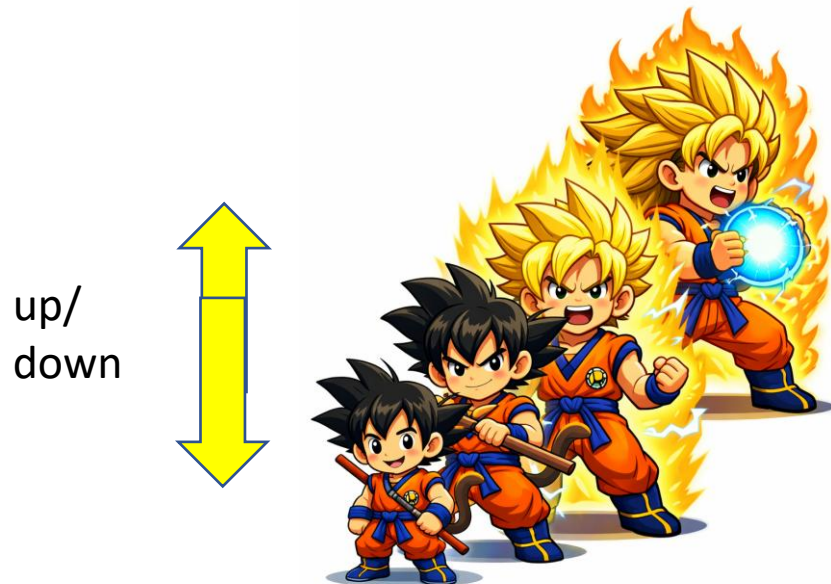
Principales ventajas de EC2

- **Cómputo bajo demanda:** creación y eliminación de instancias en minutos.
- **Pago por uso:** se paga únicamente por el tiempo y recursos consumidos.
- **Flexibilidad:** múltiples tipos y tamaños de instancias según la carga de trabajo.
- **Control del sistema operativo:** acceso completo al servidor.

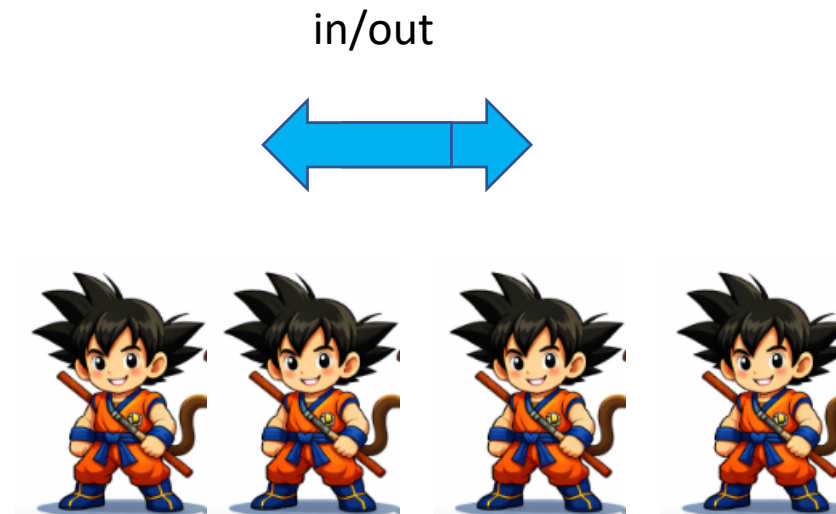
Escalabilidad

ESCALABILIDAD

Es la **capacidad de un sistema para aumentar o reducir sus recursos** según la demanda

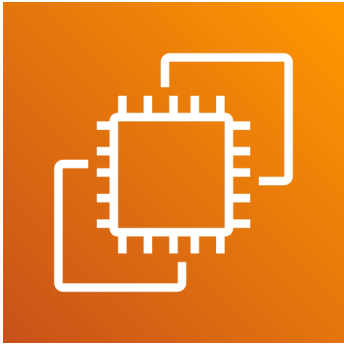


VERTICAL



HORIZONTAL

Auto Scaling



EC2

Elastic Compute Cloud

EC2 - Escalabilidad **Vertical**

- Permite aumentar o reducir **recursos** (CPU, RAM) cambiando el tipo de instancia.
- Elegir una instancia con mejores capacidades.

EC2 – Escalabilidad **Horizontal**

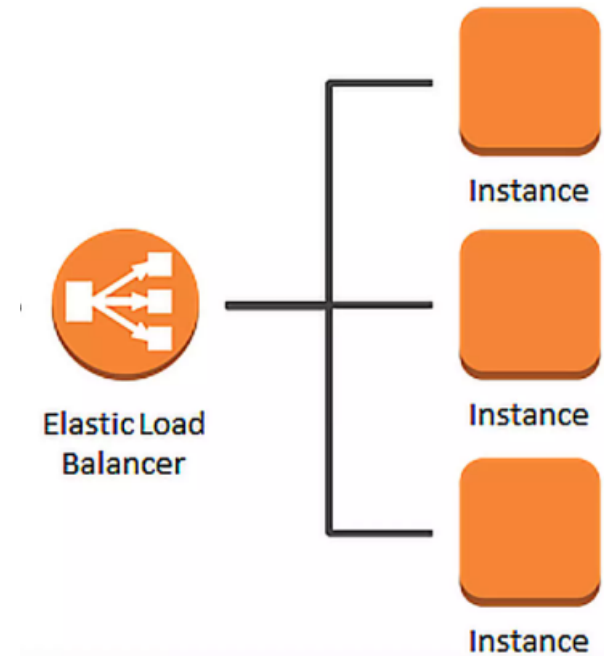
- Permite agregar o eliminar **instancias EC2** según la demanda.

Auto Scaling (con EC2)

- Ajusta automáticamente el **número de instancias EC2**.
- Escala **out** (agrega instancias) y **in** (las reduce).
- Se basa en **métricas** como CPU, tráfico o reglas definidas.

ELB (Elastic Load Balancer)

- **Distribuye el tráfico** entre múltiples instancias EC2.
- Trabaja junto con **Auto Scaling**.
- Mejora **disponibilidad y rendimiento**.
- Detecta instancias no saludables y deja de enviarles tráfico.



Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk es un servicio de Amazon Web Services para **desplegar aplicaciones** sin tener que configurar manualmente la infraestructura.

EJEMPLO

Tienes una aplicación web en Java / Python / Node.js para una empresa:

- Subes el código a Beanstalk.

- Beanstalk crea automáticamente:

 - Instancias EC2

 - Auto Scaling

 - ELB

Si entran más usuarios → se crean más instancias solas.

Si baja el tráfico → se reducen.

👉 Ideal para aplicaciones en producción que pueden crecer.

Lightsail

Lightsail es un servicio simplificado para **crear servidores y aplicaciones pequeñas** de forma rápida y económica.

EJEMPLO

Quieres crear un blog en WordPress o una app pequeña:

- Creas una instancia Lightsail.

- WordPress ya viene instalado.

- Pagas un precio fijo mensual.

- Si el tráfico aumenta:

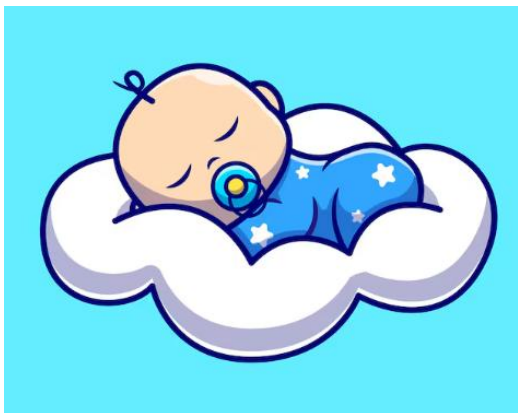
 - Tú decides aumentar el tamaño del servidor (manual).

👉 Ideal para proyectos pequeños, blogs o pruebas.

Cuestionamientos

Por qué usar EC2 directamente, si puedes usar BeansTalk o LigthSail?

Para un programador bebito, osea menos que junior, recomiendas BeansTalk o LightSail?



Lightsail => aprender y probar

Beanstalk => desplegar y escalar

Lambda



AWS Lambda

AWS Lambda es un **servicio de cómputo** sin servidor (**serverless**) que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores.

AWS se encarga automáticamente de la infraestructura, escalado y disponibilidad.

👉 Tú solo subes el código y defines cuándo se ejecuta.

¿Cómo funciona?

Escribes una **función Lambda** (por ejemplo en Python, JavaScript, Java).
La función se ejecuta en respuesta a un evento.

AWS:

- Ejecuta el código
- Escala automáticamente
- AWS Lambda se factura según el número de ejecuciones y el tiempo de ejecución del código

Servicios de Computación



Ahora con casco y experiencia

A reforzar conocimientos

[AWS – Emparejamiento](#)

Preguntas tipo Certificación



[Quiz AWS Cloud Practitioner](#)

A competir

